

Báo cáo huấn luyện các quy tắc tổng hợp

Cơ sở và Chi tiết cho CDDFuse

1 Huấn luyện các quy tắc tổng hợp thành phần Cơ sở

Khảo sát 5 quy tắc tổng hợp thành phần Cơ sở (Base): L1-norm weighted, Visual Saliency Map (VSM), Local Energy, Local Entropy, và Weighted Average Scalar. Mỗi quy tắc được huấn luyện trên 738 cặp ảnh y tế Harvard, đánh giá trên 72 cặp ảnh test (24 cặp cho mỗi modality CT/PET/SPECT) với bộ 22 chỉ số chất lượng. Kết quả được so sánh với CDDFuse baseline bằng phương pháp **Composite Z-score**: với mỗi metric $\times$ modality, giá trị chuẩn hóa $z = (x - \mu)/\sigma$ (đảo dấu cho chỉ số “thấp tốt”); Composite z-score là trung bình các z-scores. Giá trị cao = tốt.

Bảng 1: Kết quả huấn luyện các quy tắc tổng hợp Cơ sở — Composite Z-score so sánh với CDDFuse baseline.

Variant	z CT	z PET	z SPECT	z avg	Rank
CDDFuse (baseline)	+0.141	+0.415	+0.441	+0.332	#1
DB.3 VSM	+0.251	+0.213	+0.337	+0.267	#2
DB.6 WeightedAvg	+0.320	+0.165	+0.282	+0.256	#3
DB.4 LocalEnergy	+0.208	+0.178	+0.218	+0.202	#4
DB.2 L1Norm	+0.085	+0.203	+0.312	+0.200	#5
DB.5 LocalEntropy	-1.005	-1.174	-1.590	-1.256	#6

Quan sát:

- CDDFuse baseline đứng #1 với composite z-score cao +0.332, nhờ điểm cao nổi bật trên PET (+0.415) và SPECT (+0.441).
- Tuy nhiên, trên modality CT, các quy tắc đề xuất *vượt CDDFuse*: **DB.6 WeightedAvg** đạt +0.320 và **DB.3 VSM** đạt +0.251 (so với CDDFuse +0.141).
- DB.3 VSM** đứng #2 với cải thiện đều đặn trên cả 3 modality — ứng viên Base tiềm năng cho thiết kế bất đối xứng (asymmetric).
- DB.6 WeightedAvg** đạt z-score cao nhất trên CT (+0.320) trong khi chỉ sử dụng 1 tham số học — chứng minh quy tắc tối giản hiệu quả với encoder pretrained mạnh.
- DB.5 LocalEntropy** có composite z âm rất lớn (-1.256) trên tất cả 3 modality — quy tắc này không phù hợp khi áp dụng vào kiến trúc CDDFuse.

2 Huấn luyện các quy tắc tổng hợp thành phần Chi tiết

Khảo sát 8 quy tắc tổng hợp thành phần Chi tiết (Detail): Adaptive Gating, Soft Choose-Max-Abs, Saliency-guided gate, Spatial Frequency (SF), Local Energy per-channel, Sum-Modified-Laplacian (SML), L1-norm per-channel, và Soft PCNN. Cùng giao thức huấn luyện và đánh giá như mục trước.

Bảng 2: Kết quả huấn luyện các quy tắc tổng hợp Chi tiết — Composite Z-score so sánh với CDDFuse baseline.

Variant	z CT	z PET	z SPECT	z avg	Rank
CDDFuse (baseline)	+0.007	+0.433	+0.210	+0.217	#1
DD.4 SF	+0.212	+0.254	+0.180	<u>+0.215</u>	#2
DD.6 SML	+0.176	+0.162	+0.274	+0.204	#3
DD.7 L1Norm	+0.250	+0.144	+0.195	+0.196	#4
DD.8 PCNN-soft	+0.124	+0.193	+0.165	+0.161	#5
DD.1 Gated	+0.164	+0.107	+0.099	+0.123	#6
DD.5 LocalEnergy	+0.120	+0.202	+0.042	+0.121	#7
DD.2 MaxAbs	+0.133	+0.054	+0.122	+0.103	#8
DD.3 Saliency	-1.186	-1.548	-1.287	-1.340	#9

Quan sát:

- CDDFuse baseline đứng **#1** (+0.217), nhưng **chênh lệch chỉ 0.002 so với DD.4 SF** (+0.215) — các quy tắc activity-based đạt mức cạnh tranh với phép cộng đơn giản.
- Trên modality CT, ba quy tắc *vượt CDDFuse* một cách rõ rệt: **DD.7 L1Norm** (+0.250), **DD.4 SF** (+0.212), **DD.6 SML** (+0.176).
- **DD.6 SML** đạt z-score cao nhất trên SPECT (+0.274) trong tất cả các quy tắc Detail — ứng viên Detail tốt nhất cho fusion ảnh functional (PET/SPECT).
- **DD.3 Saliency** có pattern phân cực mạnh: thắng nổi bật ở các chỉ số QSF/NABF cá biệt nhưng composite z trung bình -1.340 do thua nặng ở các chỉ số khác (QG, QM, AG, SF). Saliency-guided gradient cứng dẫn đến hi-pass output quá mức.
- Đáng chú ý, **CDDFuse-AG-45ep** (cải tiến đối xứng Gated trước đó) trong vai trò là một biến thể Detail rule cũng chỉ đứng **#5–#6** ở composite z — xác nhận thiết kế Gated symmetric không phải là tối ưu.

3 Hướng tiếp theo

Từ hai bảng trên, hai ứng viên có triển vọng nhất:

- **Base:** DB.6 WeightedAvg (rank **#3** trung bình, tốt nhất trên CT) hoặc DB.3 VSM (rank **#2** trung bình).
- **Detail:** DD.6 SML (tốt nhất trên SPECT, rank **#3** trung bình) hoặc DD.4 SF (rank **#2** trung bình).

Các tổ hợp Combined (Base $\times$ Detail) sẽ được khảo sát trong giai đoạn tiếp theo.